Problema 1: Un centro de adopción e imprenta industrial requiere automatizar la gestión de órdenes de impresión, maquinaria, insumos y clientes, sustituyendo los formularios en papel que causan retrasos en los tiempos de entrega y pérdidas de material.

Requerimientos técnicos:

- Arquitectura MV
- Sistema de Login con autenticación y encriptación BCRYpt.Net
- Roles: Administrador, Operador, Cliente
- CRUD completo de: PedidosImpresion, Maquinaria, Insumos, Clientes
- Permisos:
    - Cliente: Solicitar cotizaciones y ver estado de sus impresiones
    - Operador: Actualizar el estado de producción y consumo de insumos
    - Administrador: Acceso total, costos de insumos y reportes operativos
- Scripts de BD con tablas: Usuarios, Roles, Pedidos, Insumos, Maquinas
- Manejo de excepciones con Try-Catch y logging de actividades
- Documentación: Diagrama de casos de uso y diagrama ER
- Proyecto en Git con commits descriptivos

Problema 2: Una empresa de control de plagas y fumigaciones necesita coordinar la programación de visitas técnicas, productos químicos utilizados, certificados y clientes, reemplazando la gestión telefónica que provoca duplicación de agendas.

Requerimientos técnicos:

- Arquitectura MV
- Login seguro con BCRYpt.Net
- Roles: Administrador, Técnico, Cliente
- CRUD completo de: Servicios, Quimicos, Certificados, Clientes
- Permisos por rol:
    - Cliente: Consultar fechas de inspección y descargar certificados
    - Técnico: Registrar reporte de aplicación, dosis e incidencias
    - Administrador: Gestión completa del personal, inventarios de químicos y facturación
- Base de datos normalizada con relaciones adecuadas
- Control de versiones en GitHub con commits descriptivos
- Validaciones de datos y manejo de excepciones

Problema 3: Una academia de danza requiere organizar la inscripción de alumnos, asignación de vestuarios, instructores y salas de ensayo, sustituyendo el registro manual que genera traspaso de horarios y pérdida del control de vestuario.

Requerimientos técnicos :

- Arquitectura MV
- Autenticación con encriptación BCRYpt
- Roles: Administrador, Instructor, Alumno
- CRUD completo de: Alumnos, Clases, Vestuarios, Salas

- Permisos:
    - Alumno: Ver su horario de clases y préstamos de vestuarios
    - Instructor: Registrar asistencia y asignar rutinas de ensayo
    - Administrador: Control total de la academia e inventario de vestuarios
- Manejo de excepciones SQL con logging
- Interfaz intuitiva con validaciones de usuario
- Documentación completa con diagramas

Problema 4: Una empresa de mantenimiento de aire acondicionado requiere un sistema para gestionar contratos de mantenimiento preventivo, visitas de revisión, repuestos e ingenieros asignados, reemplazando las bitácoras físicas desorganizadas.

Requerimientos técnicos:

- Arquitectura MV
- Login con roles y encriptación BCRYpt
- Roles: Administrador, Ingeniero, ClienteCorporativo
- CRUD completo de: Equipos, Mantenimientos, Repuestos, Contratos
- Permisos diferenciados:
    - ClienteCorporativo: Consultar historial de mantenimiento de sus instalaciones
    - Ingeniero: Registrar hojas de servicio y repuestos consumidos
    - Administrador: Gestión de contratos, repuestos y asignación de personal
- Base de datos con scripts organizados y comentados
- Try-Catch para manejo de errores en operaciones BD
- Repositorio GitHub con estructura clara

Problema 5: Un servicio de lavandería e hidrolavado industrial solicita un sistema para controlar el ingreso de prendas/maquinaria, procesos de lavado, insumos de limpieza y entregas a domicilio, eliminando las notas de papel que causan pérdidas de prendas. Requerimientos técnicos:

- Arquitectura MV
- Sistema de autenticación con BCRYpt
- Roles: Administrador, Repartidor, Cliente
- CRUD completo de: OrdenesLavado, Insumos, Repartidores, Clientes
- Control de permisos:
    - Cliente: Solicitar recolección y consultar avance del proceso
    - Repartidor: Marcar recolecciones y entregas completadas
    - Administrador: Control total de insumos, caja chica y asignaciones
- Manejo de excepciones con logging de actividades
- Interfaz de usuario coherente e intuitiva
- Documentación con diagramas de casos de uso y ER

Problema 6: Una empresa productora de eventos de carreras/maratones necesita un sistema para administrar la inscripción de corredores, entrega de kits, categorías y asignación de chips de cronometraje, sustituyendo las plantillas compartidas que causan errores en el registro de tiempos.

Requerimientos técnicos:

- Arquitectura MV
- Autenticación segura mediante BCRYpt.Net
- Roles: Administrador, Juez, Corredor
- CRUD completo de: Corredores, Categorías, Kits, Tiempos
- Permisos:
    - Corredor: Registrarse, seleccionar talla de kit y ver resultados
    - Juez: Registrar y validar tiempos oficiales por categoría
    - Administrador: Gestión general del evento, cobros y entrega de kits
- Scripts de BD con tablas normalizadas y llaves foráneas
- Manejo de excepciones Try-Catch en operaciones de BD
- Proyecto en repositorio GitHub con control de versiones

Problema 7: Una plataforma de cursos en línea necesita un control para publicaciones, lecciones, tutores y estudiantes, reemplazando la gestión con archivos adjuntos que genera saturación en el almacenamiento.

Requerimientos técnicos:

- Arquitectura MVC basada en separación de responsabilidades
- Autenticación y cifrado de contraseñas con BCRYpt
- Roles: Administrador, Tutor, Estudiante
- CRUD completo de: Cursos, Lecciones, Inscripciones, Calificaciones
- Permisos:
    - Estudiante: Acceder al contenido multimedia y ver sus notas
    - Tutor: Subir lecciones y evaluar asignaciones
    - Administrador: Gestión de instructores, pagos y catálogo
- Manejo de excepciones robusto para prevenir caídas de aplicación
- Interfaz gráfica fluida y validaciones de formulario
- Repositorio en GitHub con historial de versiones estructurado

Nota: Proyectos que tenga otra estructura no se aceptaran , estrictamente se debe usar el Modelo-Vista que se vio en la clase.